

Solucion de Problemas

Taller de calculo

Ricardo Leon Martinez

15 de mayo de 2026

Problema 1

Sea $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f(x) = 2^{-x} + 2^{-\frac{1}{x}}.$$

- (a) Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.
- (b) Calcula (y demuestra que tu cálculo es correcto) el máximo de f en todo su dominio.
- (c) ¿Qué puedes decir de su mínimo (también global)?

Solución.

(a)

Calcularemos primero $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. Observemos primero que

$$2^{-x} = e^{-x \ln(2)}.$$

Como $x \rightarrow 0^+$, se sigue que

$$-x \ln(2) \rightarrow 0,$$

y por continuidad de la exponencial,

$$2^{-x} \rightarrow e^0 = 1.$$

Por otro lado,

$$2^{-\frac{1}{x}} = e^{-\frac{\ln(2)}{x}}.$$

Dado que $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 0^+$), tenemos

$$-\frac{\ln(2)}{x} \rightarrow \infty,$$

de donde $2^{-\frac{1}{x}} \rightarrow 0$. Por consiguiente

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

Ahora calculamos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x).$$

Cuando $x \rightarrow \infty$, $-x \ln(2) \rightarrow -\infty$, por lo que $2^{-x} \rightarrow 0$. Además,

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0,$$

de modo que

$$-\frac{\ln(2)}{x} \rightarrow 0.$$

y entonces

$$2^{-\frac{1}{x}} = 1.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1.$$

(b)

Derivamos

$$f'(x) = (\ln(2))2^{-x} + \frac{\ln(2)}{x^2}2^{-\frac{1}{x}}.$$

Factorizando $\ln(2) > 0$,

$$f'(x) = \ln(2) \left(\frac{2^{-1/x}}{x^2} - 2^{-x} \right).$$

Por lo tanto,

$$f'(x) = 0 \iff \frac{2^{-1/x}}{x^2} = 2^{-x}.$$

Equivalentemente,

$$2^{x-1/x} = x^2.$$

Tomando logaritmo en base 2,

$$x - \frac{1}{x} = 2 \log_2(x).$$

Es inmediato ver que $x = 1$ es la solución. Veamos ahora que es única.

Definamos

$$g(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \log_2(x).$$

Entonces

$$g'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x \ln(2)}.$$

Además,

$$g''(x) = -\frac{2}{x^3} + \frac{2}{x^2 \ln(2)} = \frac{2}{x^3} \left(\frac{x}{\ln(2)} - 1 \right).$$

En particular, g'' cambia de signo una sola vez, de modo que g' tiene un único mínimo. Como

$$g'(1) = 2 - \frac{2}{\ln(2)} < 0,$$

y

$$g'(x) \rightarrow \infty \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow 0^+ \text{ o } x \rightarrow \infty,$$

se concluye que g' tiene exactamente dos ceros y, por tanto, g tiene un único mínimo global. Ahora,

$$g(1) = 0.$$

Como el mínimo global de g se alcanza precisamente en $x = 1$, se sigue que $g(x) \geq 0$ para todo $x > 0$, con igualdad únicamente en $x = 1$. Por consiguiente,

$$f'(x) = \begin{cases} f(x) > 0, & 0 < x < 1, \\ f(x) = 0, & x = 1, \\ f(x) < 0, & x > 1. \end{cases}$$

Así, f es creciente en $(0, 1)$ y decreciente $(1, \infty)$. Luego $x = 1$ corresponde a un máximo global. Finalmente,

$$f(1) = 2^{-1} + 2^{-1} = 1.$$

Concluimos que el máximo global de f es 1, y se alcanza únicamente en $x = 1$.

(c)

Para todo $x > 0$,

$$2^{-x} > 0, \quad 2^{-1/x} > 0,$$

y por tanto $f(x) > 0$. Además,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1.$$

Como la función es positiva y alcanza su valor máximo en $x = 1$, se tiene

$$0 < f(x) \leq 1.$$

Sin embargo, la función nunca toma el valor 0. En consecuencia, f no tiene mínimo global. ▲

Problema 2

(a) Considera la parábola $y = ax^2$. Toma sobre su gráfica dos puntos cualesquiera $A = (x_1, y_1)$ y $B = (x_2, y_2)$. Considera la cuerda $\overline{AB}$. Prueba que existe un único punto C sobre la gráfica de la parábola, tal que la recta tangente a la parábola en C es paralela a la cuerda $\overline{AB}$. Calcula las coordenadas de C .

(b) Vas a probar el siguiente teorema de Arquímedes: el área de la region dentro de la parábola y limitada por la cuerda $\overline{AB}$ es $4/3$ del área del triangulo $\triangle ABC$. (no copie lo demas porque se me hizo demasiado).

(c) Explica por qué el teorema es cierto para cualquier parábola y no únicamente para $y = ax^2$.

Solución.

(a)

Sean

$$A = (x_1, ax_1^2), \quad B = (x_2, ax_2^2).$$

La pendiente de la cuerda AB es

$$m_{AB} = \frac{ax_2^2 - ax_1^2}{x_2 - x_1} = a(x_1 + x_2).$$

Por otra parte, si $f(x) = ax^2$, entonces

$$f'(x) = 2ax.$$

Así, la recta tangente en un punto

$$C = (x_c, ax_c^2)$$

tiene pendiente $2ax_c$. Queremos que dicha tangente sea paralela a la cuerda AB , por lo que debe cumplirse

$$2ax_c = a(x_1 + x_2).$$

Suponiendo $a \neq 0$, obtenemos

$$x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

En consecuencia,

$$C = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, a \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 \right).$$

Además, esta elección es única, pues la pendiente de la tangente depende únicamente de la coordenada x .

(b)(i)

Consideremos ahora las cuerdas AC y CB . Sean D y E los puntos de la parábola tales que las tangentes en dichos puntos son paralelas, respectivamente, a AC y BC

(b)(ii)

El paso anterior puede repetirse indefinidamente. Cada uno de los triángulos obtenidos produce nuevas cuerdas y, por tanto, nuevos triángulos inscritos ▲